

XZYZX模拟

中文题目名称	神灵庙	辉针城	绀珠传	天空璋
英文题目名称	desire	dealing	lunatic	season
输入文件名	desire.in	dealing.in	lunatic.in	season.in
输出文件名	desire.out	dealing.out	lunatic.out	season.out
时间限制	2s	2s	2s	4s
空间限制	512M	512M	512M	512M
结果比较方式	全文比较	全文比较	全文比较	全文比较

编译选项：

C++	-lm -std=c++14 -O2
-----	--------------------

处理器12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700H，编译器版本 12.2.0

神灵庙(desire)

题目描述

在幻想乡里没有活着的生物会白白错过盛开的樱花之美。
博丽灵梦和雾雨魔理沙，这两个活人也不例外。
灵梦 「但是却有一股不好的预感呢」
魔理沙「真神奇。我也是」
落樱缤纷春不待，如果错过了这次机会，可能得等到紫藤绽放的
春夏之际才能赏花了。
但是两人依然无心在樱花树下席地而宴。
为何呢。
因为正体不明的灵体在两人面前倏现骤消的飘浮著。

命莲寺和神灵庙之间宗教战争已经持续已久，丰聪耳神子决定使用名为二叉树的武器来战胜命莲寺。

神子会给定长度为 n 的数组 a ，要求构造一棵 n 个叶子的有根二叉树，树上每个节点到左儿子的边长为1，到右儿子的边长为2。你还要将 a_i 赋值给每个叶子，一个 a_i 只能赋值给一个叶子。

一个叶子的深度为其到根的简单路径的长度，搭建这棵二叉树所花费的时间为所有叶子的权值与深度之积的和($\sum dep \times val$)。

神子希望能尽快地搭建这棵二叉树，所以希望你帮忙求出最少的搭建时间。

输入格式

第一行给定一个整数 n 。

第二行给定一个长度为 n 的数组 a 。

输出格式

输出一个整数表示答案。

样例输入1

```
3
1 2 4
```

样例输出1

```
14
```

样例输入2

```
4
1 1 1 1
```

样例输出2

12

数据范围

$1 \leq n \leq 750, 1 \leq a_i \leq 10^5$ 。

子任务1 (15分) : $n \leq 15$ 。

子任务2 (25分) : $n \leq 100$ 。

子任务3 (30分) : $n \leq 400$ 。

子任务3 (30分) : 无特殊限制。

辉针城(dealing)

题目描述

道具会自己活动，本来温顺的妖怪突然大闹起来原来都是因为万宝槌的影响。
唆使小人的天邪鬼虽然最后逃走了，但因为真正使用万宝槌的是小人，所以灵梦决定对其进行监视。总感觉也
没有什么不良企图的样子。
但就在那时，天空再次出现了诡异的云团。
与逆城出现之时一样的，魔力风暴。
即便去问小人，其回答也就是万宝槌现在正处于魔力回收的时期，所以那不是我干的，这样。
没办法，既然不知道原因就自己去探索吧。
来吧，拿起武器，冲进那魔力风暴中去吧！

异变结束了，鬼人正邪和少名针妙丸被巫女，魔法使和女仆长狠狠收拾了一顿，现在她们只想给辉针城装一把密码锁。

她们从河童处购买的密码锁只能生成26个小写英文字母，她们想要生成一个长度为 n 的字符串作为密码。

当密码中存在相同的子串，密码会变得相对容易背下来。所以针妙丸要求生成的字符串有 m 个限制，具体来说，第 i 条限制被描述为 $len_i\ x_i\ y_i$ ，表示从 x_i 开始的长度为 len_i 的子串和表示从 y_i 开始的长度为 len_i 的子串是相同的（下标从1开始）。

鬼人正邪很好奇可以生成多少个不同的满足条件的密码。因为她是天邪鬼，所以她只想要知道答案对 $10^9 + 7$ 取模。

输入格式

第一行给定两个整数 n 和 m 。

接下来 m 行每行给定三个整数 len_i, x_i, y_i ，表示题目中描述的限制。

输出格式

输出一个整数表示答案。

样例输入1

```
6 2
2 1 2
1 4 5
```

样例输出1

```
17576
```

样例输入2

```
10 5
1 4 6
1 3 4
1 10 10
1 9 4
2 8 8
```

样例输出2

```
31810120
```

数据范围

$1 \leq n \leq 10^6, 0 \leq m \leq 2 \times 10^5, 1 \leq x_i, y_i, len_i \leq n, x_i + len_i - 1 \leq n, y_i + len_i - 1 \leq n$ 。

子任务1 (10分) : $n, m \leq 150$ 。

子任务2 (40分) : $\sum len_i \leq 10^6$ 。

子任务3 (50分) : 无特殊限制。

绀珠传(lunatic)

题目描述

对于月之民抱有怨恨的存在。
自身也是被怨恨纯化的灵。
她已经连自己是什么人的情报都不需要了。
她对月之民嫦娥有着强烈的怨恨。
详情与游戏的一部分结局重复，在此并不细说，
她似乎是一个每次袭击月之都，最终都被贤者平息其愤怒的存在。
丈夫杀死了自己的儿子，这是最初的怨恨，但怨恨早已纯化，
失去了控制。
其存在只有一部分月之民知道。
因为月之民不需要有畏惧敌人的生活。
嫦娥是否知晓她的存在还尚不明确，但应该不会毫不知情吧。

纯狐和赫卡提亚进攻月之都的计划正在进行中，她们派遣克劳恩皮丝去摧毁月之都的防空系统。

月之都的防空系统被描述成 n 条坐落在数轴上的线段，每条线段左端点是 l_i ，右端点是 r_i ($l_i < r_i$)。

克劳恩皮丝要将这些线段分成 k ($k \leq n$) 个非空的组，一组线段被摧毁，会给月之都带来这组的线段的线段交的长度的代价，总的代价为每一组的代价的和，为了尽可能干扰月之都，克劳恩皮丝想要这个代价最大。

在发动攻击前，她想知道这个代价是多少。

输入格式

第一行给定两个整数 n, k 。

接下来 n 行每行给定两个整数 l_i, r_i 。

输出格式

输出一个整数表示答案。

样例输入1

```
3 2
1 3
2 4
3 5
```

样例输出1

```
3
```

样例输入2

```
3 1
1 3
2 4
3 5
```

样例输出2

```
0
```

数据范围

$1 \leq n \leq 10^5, 0 \leq l_i < r_i \leq 10^6, 1 \leq k \leq n$ 。

子任务1 (10分) : $n \leq 10$ 。

子任务2 (20分) : $n \leq 400$ 。

子任务3 (60分) : $n \leq 6000$ 。

子任务4 (10分) : 无特殊限制。

天空璋(season)

题目描述

潜藏于万物背上的秘神。

表面上有着地母神、能乐之神、星宿之神、养蚕之神、障碍之神、被差別民之神等等身份。

真实的身份没有人知晓。

是正体不可见、不可闻、不可语的，究极的秘神。

但是，秘神这个说法并不是说她一直隐介藏形。

偶尔也会光明正大地现世，夸示自己的存在。

摩多罗隐岐奈打算用门扉将一张无向图的 n 个结点连接起来，初始时图上没有边，要求连接后该图形成一棵连通的树（结点下标从1开始）。

可以用一个 $n \times n$ 的二维数组 A 表示在任意两个节点之间连边的代价，在 i, j 之间连边的代价为 $A_{i,j} + A_{j,i}$ 。

初始时 A 的元素全为0，有 m 次修改，第 i 次让 $a_i \leq x \leq b_i, c_i \leq y \leq d_i$ 的 $A_{x,y}$ 加 W_i 。

摩多罗隐岐奈想知道修改以后这张图的最小生成树边权和。

输入格式

第一行给定两个整数 n, m 。

接下来 m 行每行输入5个整数 a_i, b_i, c_i, d_i, W_i 。

输出格式

输出一个整数表示答案。

样例输入1

```
6 8
1 3 6 6 3
4 4 6 6 10
3 3 5 6 -8
1 2 5 5 -7
1 2 6 6 -1
1 3 4 5 6
3 5 6 6 7
2 3 6 6 3
```

样例输出1

```
-2
```


样例输入2

```
5 5
3 3 4 5 -10
1 2 3 4 20
4 4 5 5 -10
2 2 4 4 -20
1 1 2 4 0
```

样例输出2

```
-20
```

数据范围

$1 \leq n \leq 10^5, 0 \leq m \leq 10^5, -10^6 \leq W_i \leq 10^6, 1 \leq a_i \leq b_i \leq n, 1 \leq c_i \leq d_i \leq n$ 。

子任务1 (10分) : $n, m \leq 1000$ 。

子任务2 (20分) : $n, m \leq 5000$ 。

子任务3 (30分) : $n \leq 1000$ 。

子任务4 (40分) : 无特殊限制。